



Geometria Analítica - Turma 1 – 1^o/2026

2^a Lista de Exercícios – Módulo 3 Grupos

Prof. José Antônio O. Freitas

Observação: Nos casos em que não forem especificadas as operações do grupo, considere as operações usuais.

Exercício 1: Verifique se os seguintes conjuntos com a operação dada é ou não um grupo. Em caso afirmativo, o grupo é comutativo?

- (a) $(\mathbb{Z}, \star)$, onde $x \star y = x + xy$, para $x, y \in \mathbb{Z}$;
- (b) $(\mathbb{Z}, \star)$, onde $x \star y = x + y + xy$, para $x, y \in \mathbb{Z}$;
- (c) $(\mathbb{Z}, \star)$, onde $x \star y = xy + 2x$, para $x, y \in \mathbb{Z}$;
- (d) $(\mathbb{Q}, \star)$, onde $x \star y = x + xy$, para $x, y \in \mathbb{Q}$;
- (e) $(\mathbb{R}^*, \star)$, onde $x \star y = \frac{x}{y}$, para $x, y \in \mathbb{R}$;
- (f) $(\mathbb{R}_+, \star)$, onde $x \star y = \sqrt{x^2 + y^2}$, para $x, y \in \mathbb{R}_+$;
- (g) $(\mathbb{R}, \star)$, onde $x \star y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$, para $x, y \in \mathbb{R}$.
- (h) $(G, \cdot)$, onde $G = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$ e $\cdot$ é a multiplicação de números racionais.
- (i) $(G, \cdot)$, onde $G = \left\{ \frac{1+2m}{1+2n} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\}$ e $\cdot$ é a multiplicação de números racionais.
- (j) $(G, +)$, onde $G = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$ e $+$ é a soma de números inteiros.
- (k) $(G, \star)$, onde $G = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$ e $\star$ é definida como $x \star y = x + y - xy$.
- (l) $(G, +)$, onde $G = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ e $+$ é a soma de números reais.
- (m) $(G, \cdot)$, onde $G = \{a + b\sqrt{2} \in \mathbb{R}^* \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ e $\cdot$ é a multiplicação de números reais.
- (n) $(G, +)$, onde $G = \{a + b\sqrt[3]{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ e $+$ é a soma de números reais.
- (o) $(G, \cdot)$, onde $G = \{a + b\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}^* \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ e $\cdot$ é a multiplicação de números reais..

Exercício 2: Seja

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

e $i^2 = -1$. Mostre que:



(a) $(\mathbb{C}, +)$ é um grupo abeliano, onde

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

para $a + bi, c + di \in \mathbb{C}$.

(b) Para $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{0\}$, $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ é um grupo abeliano, onde

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

para $a + bi, c + di \in \mathbb{C}$.

Exercício 3: Verifique se o conjunto $\mathbb{Q}_{>0}$ dos números racionais estritamente positivos com a operação dada é ou não um grupo. Justifique sua resposta.

(a) $(\mathbb{Q}_{>0}, \cdot)$

(b) $(\mathbb{Q}_{>0}, +)$

Exercício 4: Seja $z = a + bi \in \mathbb{C}$, onde $a, b \in \mathbb{R}$. Definimos $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Prove que $G = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ é um grupo abeliano com a operação de multiplicação de números complexos.

Exercício 5: Mostre que o conjunto $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]^* = \{a + b\sqrt{2} \in \mathbb{R}^* \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ é um grupo multiplicativo abeliano.

Exercício 6: No conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ considere a operação de soma definida por

$$(x, y) + (z, t) = (x + z, y + t)$$

para $(x, y), (z, t) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Mostre que $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$ é um grupo abeliano.

Exercício 7: Considere o seguinte conjunto

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Mostre que $(G, \cdot)$, onde $\cdot$ é a multiplicação de matrizes, é um grupo. Esse grupo é comutativo?

Exercício 8: Seja $p \geq 2$, um número primo. Mostre que o conjunto

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{a} & -\bar{a} & \bar{b} \\ \bar{0} & \bar{1} & \bar{0} & \bar{b} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{1} & \bar{b} \\ \bar{0} & \bar{0} & \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \mid \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_p \right\}$$

é um grupo com a multiplicação de matrizes. Esse grupo é comutativo?

Exercício 9: Quais dos seguintes subconjuntos G de $\mathbb{Z}_{13}$ são grupos com a operação de multiplicação?



- (a) $G = \{\bar{1}, \bar{12}\};$ (c) $G = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}, \bar{8}, \bar{9}, \bar{10}, \bar{11}, \bar{12}\}$
 (b) $G = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{8}, \bar{12}\};$ (d) $G = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{9}, \bar{11}\}.$

Exercício 10: Seja $(G, *)$ um grupo. Mostre que:

- a) O elemento neutro de G é único.
 b) Existe um único inverso para cada $x \in G$.
 c) Para todo $x \in G$, $(x^{-1})^{-1} = x$.

Exercício 11: Seja $(G, *)$ um grupo com elemento neutro e . Para $x \in G$, considere a notação $x^n = x * x * \cdots * x$ (n vezes).

- (a) Prove que se $x^2 = e$, para todo $x \in G$, então G é um grupo abeliano.
 (b) Mostre que se $x \in G$ é tal que $x^2 = x$, então x é o elemento neutro.

Exercício 12: Sejam G um grupo e $x, y, z \in G$. Prove que:

- (a) Se $xy = xz$, então $y = z$.
 (b) Se $yx = zx$, então $y = z$.

Exercício 13: Na tabela abaixo encontra-se representada a operação $\cdot$ definida no conjunto $G = \{e, a, b, c, d, f\}$ de tal modo que $(G, \cdot)$ é um grupo:

$\cdot$	e	a	b	c	d	f
e	e	a	b	c	d	f
a	a	b	e	f	c	d
b	b	e	a	d	f	c
c	c	d	f	e	a	b
d	d	f	c	b	e	a
f	f	c	d	a	b	e

- (a) Esse grupo é comutativo?
 (b) Determine $x \in G$ de maneira que

$$d^{-1} \cdot f \cdot x \cdot b = (a \cdot b \cdot c)^{-1}.$$



Exercício 14: Na tabela abaixo encontra-se representada a operação $\cdot$ definida no conjunto $G = \{e, a, b, c, d, f\}$ de tal modo que $(G, \cdot)$ é um grupo:

$\cdot$	e	a	b	c	d	f
e	e	a	b	c	d	f
a	a	b	c	d	f	e
b	b	c	d	f	e	a
c	c	d	f	e	a	b
d	d	f	e	a	b	c
f	f	e	a	b	c	d

- (a) Esse grupo é comutativo?
 (b) Determine $x \in G$ de maneira que

$$(c \cdot d)^{-1} \cdot x^{-1} \cdot b \cdot a^{-1} = f^{-1}.$$

Exercício 15: Sejam $(G, \cdot)$ um grupo e $a, b \in G$. Determine $x \in G$, em termos de a e b , tal que

$$x \cdot a \cdot x = b \cdot b \cdot a^{-1}.$$

Exercício 16: Sejam $(G, \cdot)$ um grupo e $a, b \in G$. Suponha que $a \cdot b = e$, onde e é o elemento neutro de G . Prove que $b \cdot a = e$.

Exercício 17: Sejam $(G, \cdot)$ um grupo e $a, b \in G$. Suponha que $a \cdot b \cdot a \cdot b = e$, onde e é o elemento neutro de G . Prove que $b \cdot a \cdot b \cdot a = e$.

Exercício 18: Verifique se são subgrupos:

- (a) $H = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$ de $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$.
 (b) $H = \left\{ \frac{1+2m}{1+2n} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\}$ de $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$.
 (c) $H = \{\cos \theta + i \sin \theta \mid \theta \in \mathbb{Q}\}$ de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.
 (d) $H = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$ de $(\mathbb{Z}, +)$.
 (e) $H = \{0, \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots\}$ do grupo $(\mathbb{Q} - \{1\}, \star)$ onde $\star$ é definida como $x \star y = x + y - xy$.
 (f) $H = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ de $(\mathbb{R}, +)$.
 (g) $H = \{a + b\sqrt{2} \in \mathbb{R}^* \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$.
 (h) $H = \{a + b\sqrt[3]{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ de $(\mathbb{R}, +)$.
 (i) $H = \{a + b\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}^* \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$.



Exercício 19: Determine todos os subgrupos do grupo aditivo $\mathbb{Z}_4$.

Exercício 20: Seja

$$GL_2(\mathbb{R}) = GL(2, \mathbb{R}) = \left\{ A = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \mid x, y, z, t \in \mathbb{R}, \det(A) \neq 0 \right\}.$$

(a) Mostre que $GL_2(\mathbb{R})$ com a operação de multiplicação de matrizes é um grupo. Esse grupo é abeliano?

(b) Seja

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Mostre que H é um subgrupo de $GL_2(\mathbb{R})$.

(c) Seja

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ e não nulos simultaneamente} \right\}.$$

Mostre que K é um subgrupo de $GL_2(\mathbb{R})$.

Exercício 21: Sejam H e K subgrupos de um grupo G (com notação multiplicativa).

(a) Mostre que $H \cap K$ também é subgrupo de G .

(b) Seja $g \in G$ um elemento fixado. Mostre que o conjunto $g^{-1}Hg = \{g^{-1}xg \mid x \in H\}$ é um subgrupo de G .

(c) Prove que $H \cup K$ é subgrupo de G se, e somente se, $H \subseteq K$ ou $K \subseteq H$.

(d) Demonstre que $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ é subgrupo de G se, e somente se, $HK = KH$.

[Nota: $HK = KH$ **não** quer dizer que $hk = kh$, para todo $h \in H, k \in K$; significa que $hk = k_1h_1 \in KH$ e $kh = h_2k_2 \in HK$, para todo $h \in H, k \in K$.]

Exercício 22: Seja G um grupo com notação multiplicativa e a um elemento de G . Prove que $N(a) = \{x \in G \mid ax = xa\}$ é um subgrupo de G .

Exercício 23: Seja G um grupo com notação multiplicativa. Considere o subconjunto $Z(G) = \{x \in G \mid xh = hx, \text{ para todo } h \in G\}$. Mostre que:

(a) $Z(G)$ é um subgrupo de G .

(b) G é abeliano se, e somente se, $Z(G) = G$.

Exercício 24: Considere o conjunto $\mathbb{Z}_{24}$. Defina

$$G = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{24}^* \mid \text{existe } \bar{b} \in \mathbb{Z}_{24} \text{ tal que } \bar{a}\bar{b} = \bar{1}\}.$$



- a) Mostre que G é um grupo com a multiplicação de $\mathbb{Z}_{24}$.
- b) Encontre todos os subgrupos de G .

Exercício 25: Considere o conjunto $\mathbb{Z}_{20}$. Defina

$$G = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{20}^* \mid \text{existe } \bar{b} \in \mathbb{Z}_{20} \text{ tal que } \bar{a}\bar{b} = \bar{1}\}.$$

- a) Mostre que G é um grupo com a multiplicação de $\mathbb{Z}_{20}$.
- b) Encontre todos os subgrupos de G .

Exercício 26: Verificar em cada caso se f é um homomorfismo de grupos.

- (a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = kx$, sendo $\mathbb{Z}$ o grupo aditivo dos inteiros e k um número inteiro fixo.
- (b) $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ dada por $f(x) = |x|$ sendo $\mathbb{R}^*$ o grupo multiplicativo dos reais.
- (c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x + 1$, onde $\mathbb{R}$ é o grupo aditivo dos reais.
- (d) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = (x, 0)$, onde $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ denotam grupos aditivos.
- (e) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(x, y) = x$, onde $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}$ são grupos aditivos.
- (f) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ dada por $f(x) = 2^x$, onde $\mathbb{Z}$ é grupo aditivo e $\mathbb{R}_+^*$ é grupo multiplicativo.

Exercício 27: Das funções a seguir, algumas são homomorfismos do grupo multiplicativo $\mathbb{C}^*$. **Descubra** quais e determine o núcleo de cada uma.

- (a) $f(z) = z^2$
- (d) $f(z) = -\frac{1}{z}$
- (b) $f(z) = |z|$, aqui $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, se $z = a + bi$.
- (e) $f(z) = -z$
- (f) $f(z) = z^3$
- (c) $f(z) = \frac{1}{z}$
- (g) $f(z) = \bar{z}$ onde $\bar{z} = a - bi$, se $z = a + bi$.

Exercício 28: Considere o conjunto

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 1/x \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R}^*, y \in \mathbb{R} \right\}.$$

- (a) Mostre que T é um grupo não comutativo com a operação de multiplicação de matrizes.



(b) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow T$ definida por

$$f(t) = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

é um homomorfismo de grupos? Caso afirmativo, esse homomorfismo é injetor? É sobrejetor?

(c) A função $g : \mathbb{R} \rightarrow T$ definida por

$$g(t) = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

é um homomorfismo de grupos? Caso afirmativo, esse homomorfismo é injetor? É sobrejetor?

Exercício 29: Considere o conjunto

$$SO(2) = \left\{ \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 = 1 \right\}.$$

(a) Mostre que $SO(2)$ é um grupo abeliano com a operação de multiplicação de matrizes.

(b) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow SO(2)$ definida por

$$f(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix}$$

é um homomorfismo de grupos? Caso afirmativo, esse homomorfismo é injetor? É sobrejetor?

Exercício 30: Considere os grupos $\mathbb{R}$ e $GL_2(\mathbb{R})$ com as operações usuais.

(a) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow GL_2(\mathbb{R})$ definida por

$$f(x) = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

é um homomorfismo de grupos? Caso afirmativo, esse homomorfismo é injetor? É sobrejetor?

(b) A função $g : \mathbb{R} \rightarrow GL_2(\mathbb{R})$ definida por

$$g(x) = \begin{bmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

é um homomorfismo de grupos? Caso afirmativo, esse homomorfismo é injetor? É sobrejetor?



Exercício 31: Considere o conjunto

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \mid a, b, d \in \mathbb{R}, ad \neq 0 \right\}.$$

(a) Mostre que T é um subgrupo de $GL_2(\mathbb{R})$.

(b) Seja $\phi : T \rightarrow \mathbb{R}^*$ definida por

$$\phi \left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \right) = a^2$$

Mostre que ϕ é um homomorfismo de grupos. Esse homomorfismo é injetor? É sobrejetor?

Exercício 32: Sejam $(G, \cdot)$ e $(J, \cdot)$ grupos. Estabeleça quais das seguintes funções são homomorfismos e determine seus núcleos.

- (a) $f_1 : G \times J \rightarrow G$ dada por $f_1(x, y) = x$.
- (b) $f_2 : G \times J \rightarrow J$ dada por $f_2(x, y) = y$.
- (c) $f_3 : G \rightarrow G \times J$ dada por $f_3(x) = (x, 1_J)$.
- (d) $f_4 : G \times J \rightarrow J \times G$ dada por $f_4(x, y) = (y, x)$.
- (e) $f_5 : J \rightarrow G \times J$ dada por $f_5(y) = (1_G, y)$.

Exercício 33: Determine o núcleo em cada homomorfismo do **Exercício 26**.

Exercício 34: Determinar os homomorfismos injetores e os sobrejetores do **Exercício 26**.

Exercício 35: Sejam G e J grupos multiplicativos, $f : G \rightarrow J$ um homomorfismo de grupos e H um subgrupo de J . Mostre que $f^{-1}(H) = \{x \in G \mid f(x) \in H\}$ é um subgrupo de G .

Exercício 36: Prove que um grupo G é abeliano se, e somente se, $f : G \rightarrow G$ definida por $f(x) = x^{-1}$ é um homomorfismo.

Exercício 37: Seja $f : G \rightarrow H$ um homomorfismo de grupos e K um subgrupo de H . Mostre que $\ker(f) \subseteq f^{-1}(K)$.

Exercício 38: Se $\phi : G \rightarrow H$ é um homomorfismo de grupos e G é abeliano, prove que $\phi(G)$ também é abeliano.

Exercício 39: Seja $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por $f(x, y) = (x - y, 0)$. Provar que f é um homomorfismo do grupo aditivo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ em si próprio. Obter $\ker(f)$.

Exercício 40: Mostre que $f : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ dada por $f(n) = 2n$, para todo $n \in \mathbb{Z}$, é um isomorfismo do grupo aditivo $\mathbb{Z}$ no grupo aditivo $2\mathbb{Z} = \{0, \pm 2, \pm 4, \dots\}$.

Exercício 41: Seja $a \in \mathbb{R}_+^*$ e $a \neq 1$.



- (a) Mostre que $G = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ é um subgrupo de $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$.
- (b) Mostre que $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ tal que $f(n) = a^n$ é um isomorfismo de $(\mathbb{Z}, +)$ em $(G, \cdot)$.

Exercício 42: Mostre que $G = \{2^m 3^n \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ e $J = \{m + ni \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ são subgrupos de $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ e $(\mathbb{C}, +)$, respectivamente, e que são isomorfos.

Exercício 43: Seja $G = \mathbb{R} - \{-1\}$ e defina a operação binária em G por

$$a * b = a + b + ab.$$

Prove que G é um grupo com essa operação. Mostre também que $f : G \rightarrow \mathbb{R}^*$ dada por $f(x) = x + 1$ é um isomorfismo do grupo G no grupo multiplicativo $\mathbb{R}^*$.

Exercício 44: Considere o grupo S_3 :

- (a) Determine todos os elementos $f \in S_3$ tais que $f^2 = Id$ e $f \neq Id$.
- (b) Determine todos os elementos $g \in S_3$ tais que $g^3 = Id$ e $g \neq Id$.

Exercício 45: Considere o grupo S_4 :

- (a) Determine todos os elementos $f \in S_4$ tais que $f^2 = Id$ e $f \neq Id$.
- (b) Determine todos os elementos $g \in S_4$ tais que $g^3 = Id$ e $g \neq Id$.
- (c) Determine todos os elementos $g \in S_4$ tais que $g^4 = Id$ e $g \neq Id$.

Exercício 46: Seja $V = \{1, f, g, h\}$ o seguinte subconjunto do grupo S_4 :

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$
$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Prove que $(V, \circ)$ é um grupo contendo 4 elementos, onde $\circ$ é a operação de S_4 .
- (b) Prove que $(V, \circ)$ é um grupo abeliano.

Exercício 47: Considere o grupo S_7 e sejam

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$
$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 6 & 7 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

.



- (a) Encontre o menor $l \geq 0$ tal que $\sigma^l = 1$.
- (b) Encontre $\delta \in S_7$ tal que $\sigma \circ \delta = 1$.
- (c) Encontre o menor $k \geq 0$ tal que $\beta^k = 1$.
- (d) Encontre $\gamma \in S_7$ tal que $\gamma \circ \beta = 1$.